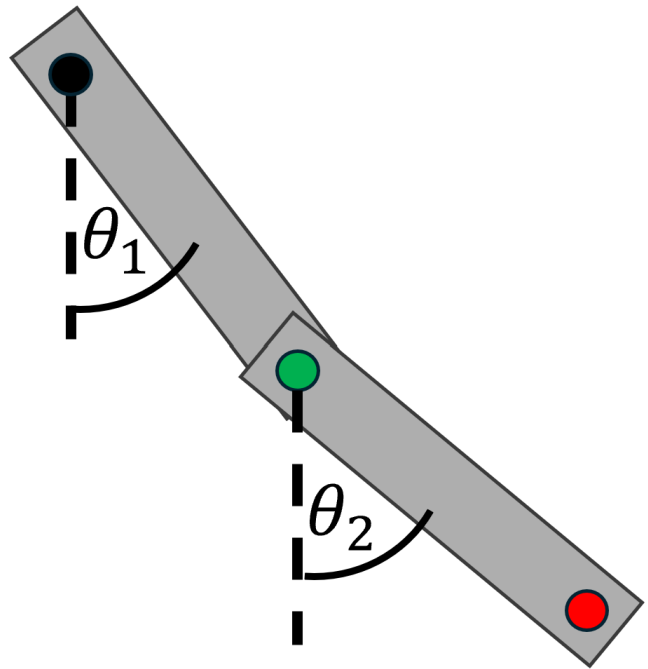


77336) מעבדה בפיזיקה ב 2 | ניסוי כאוס הרחבה חלק 1

שמות: שקד סוקניק וניר כהן

תיאור הניסוי

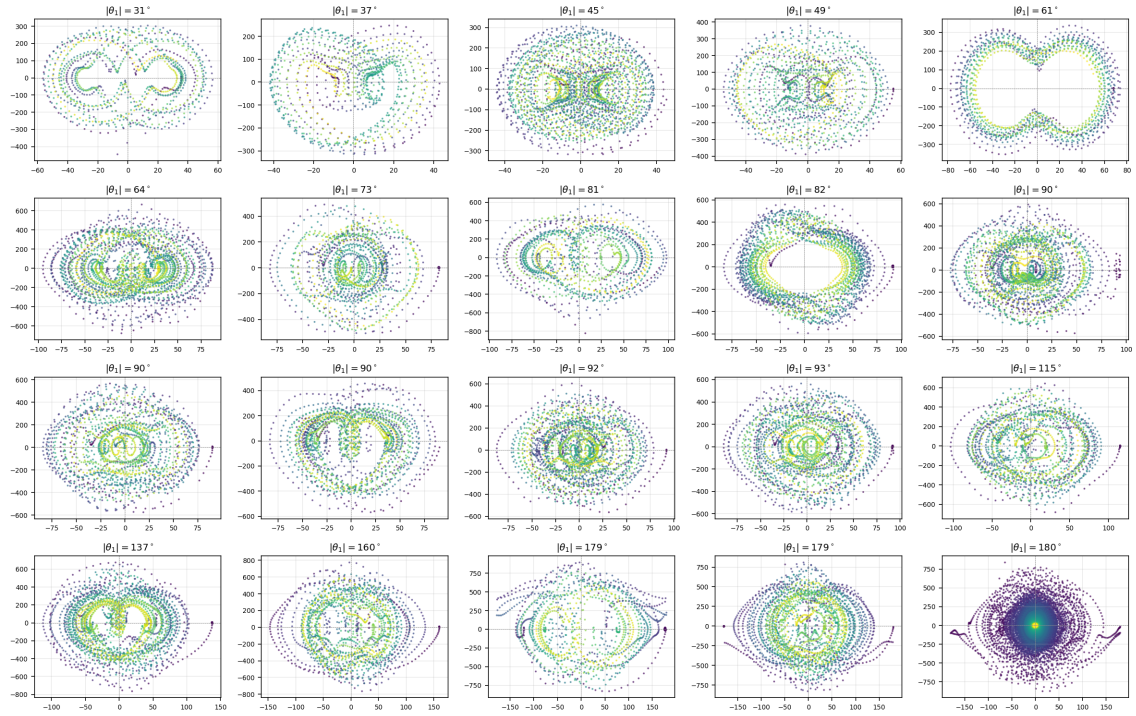


המערכת שעסקנו בה הייתה מטוטלת כפולה, המורכבת משני מוטות המחוברים אחד לשני בציר שהם חופשיים לנוע סביבו, ואחד המוטות מחובר לקיר בציר נוסף חופשי.

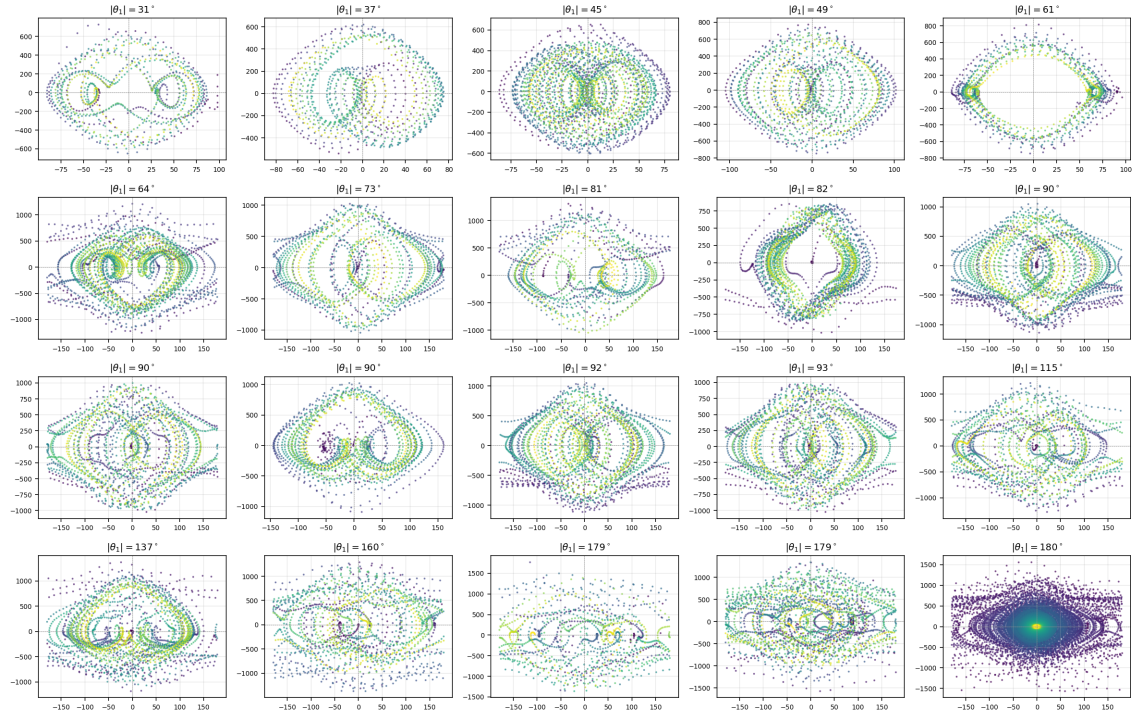
בניסוי מדדנו את זוויות המוטות לאורך הזמן, בעזרת מצלמה שצילמה את המוטות.

על מנת לחלץ את הנתונים מהסרטון הדבקנו מדבקה צבעונית לקצה כל מוט, אחריהן עקבנו בעזרת קוד עיבוד תמונה.

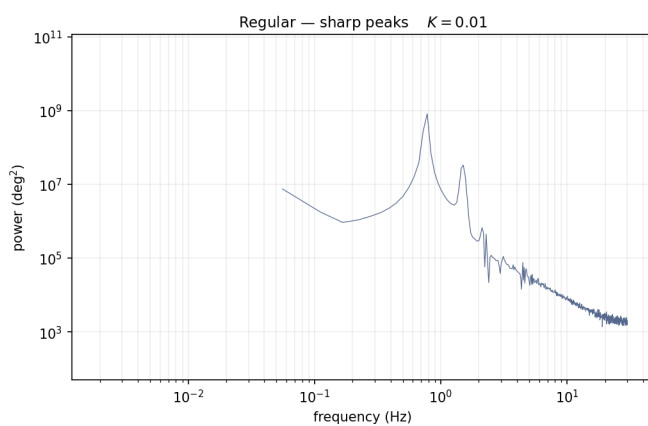
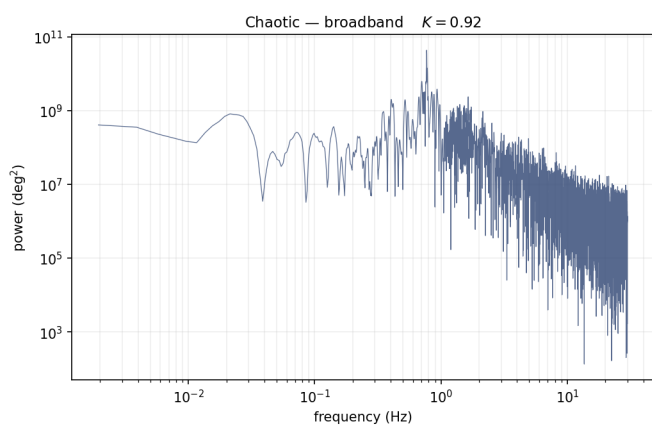
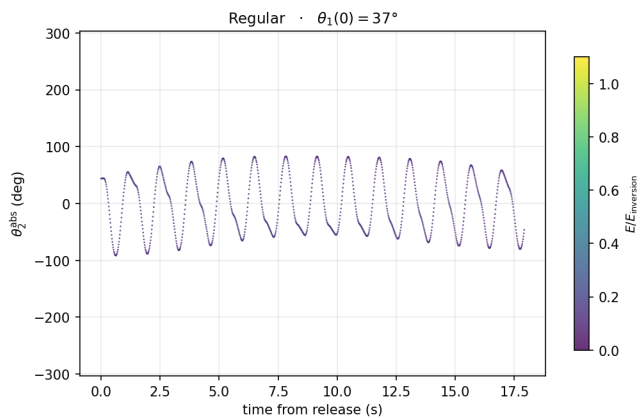
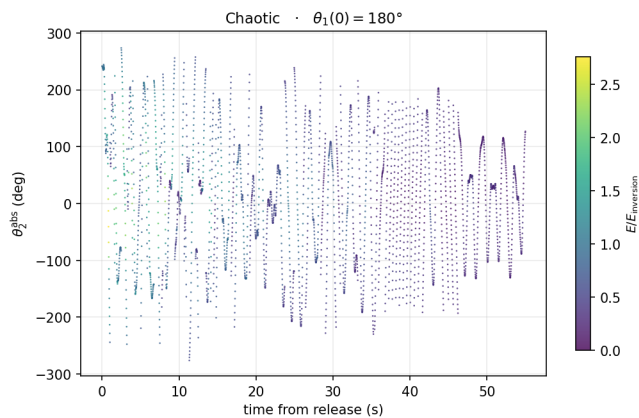
לאורך הניסוי עשינו מדידות שונות בהן שיחררנו את המטוטלת בזוויות התחלתיות שונות, וצילמנו את התפתחות המערכת לאורך הזמן.



בגרף זה רואים גרפי מרחב פאזה של הקואורדינטה של הזרוע הראשונה, המהירות הזוויתית (במעלות לשנייה) כתלות בזווית (במעלות). בכל גרף הזווית ההתחלתית של הזרוע הראשונה שונה וכתובה בכותרת הגרף. הנקודות צבועות לפי הזמן.



בגרף זה רואים גרפי מרחב פאזה של הקואורדינטה של הזרוע השנייה, המהירות הזוויתית (במעלות לשנייה) כתלות בזווית (במעלות). בכל גרף הזווית ההתחלתית של הזרוע הראשונה שונה וכתובה בכותרת הגרף. הנקודות צבועות לפי הזמן.



בגרף זה רואים

פרמטרים מעניינים שחולצו
השוונו את ה